COMPITINO DI TEORIA DEI CIRCUITI 23-01-2023 (turno 1)			C
COGNOME E NOME			
MATRICOLA		POSTO	

DOMANDA N. 1

- **E' richiesto di esporre in modo completo l'argomento relativamente ai punti indicati nella domanda**

Leggi di Ohm e di Joule e resistività

- Disegnare in modo completo il circuito utilizzato per la derivazione della legge di Ohm.
- Scrivere l'espressione della legge di Ohm.
- Scrivere la relazione che esprime l'effetto Joule.
- Scrivere la relazione fra resistenza e resistività per un tratto di conduttore cilindrico.
- Scrivere la relazione che esprime come varia la resistività in funzione della temperatura, nell'ipotesi di limitate variazioni di temperatura.

DOMANDA N. 2

- **E' richiesto di esporre in modo completo l'argomento relativamente ai punti indicati nella domanda**

Transitorio di carica di un circuito R-L

- Disegnare il circuito ed indicare i riferimenti adottati.
- Svolgere l'analisi del circuito per $t < 0$ e all'istante $t=0$.
- Svolgere l'analisi per $t > 0$: scrivere il sistema di equazioni; ricavare l'equazione differenziale rispetto alla variabile di stato e calcolarne la soluzione; tracciare i grafici in funzione del tempo di corrente e tensione dell'induttore ideale.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

ES STAZIONARIO (max 8 punti)	ES SINUSOIDALE (max 7 punti)	DOMANDA 1 (max 8 punti)	DOMANDA 2 (max 8 punti)	VOTO COMPLESSIVO

COMPITINO DI TEORIA DEI CIRCUITI 23-01-2023 (turno 1)	C

ESERCIZIO DI REGIME SINUSOIDALE

Testo

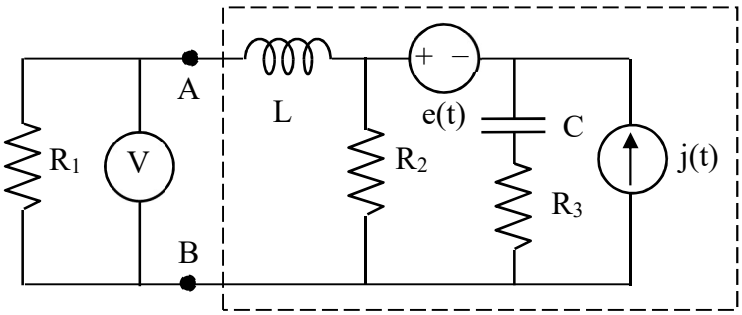
La rete mostrata in figura è a regime sinusoidale. Sono noti i parametri R_1, R_2, L, C e le grandezze impresse dai generatori ideali: $e(t) = \sqrt{2}\,E\,\mathrm{sen}(\omega t + \alpha)$; $j(t) = \sqrt{2}\,J\,\mathrm{sen}(\omega t + \beta)$.

1) Della rete simbolica associata alla rete a destra della porta AB (racchiusa nel riquadro tratteggiato) determinare:

- il valore dell'impedenza equivalente alla porta AB ($\dot{Z}_{ABeq\text{-}dx}$);
- il valore del fasore della tensione a vuoto alla porta AB con segno + della tensione in A ($\bar{V}_{AB0\text{-}dx}$).

2) Si consideri la rete mostrata in figura nel suo complesso. Determinare:

- il valore V_V misurato dal voltmetro ideale a valore efficace.



Dati

$R_1 = 30\ \Omega$	$R_2 = 20\ \Omega$
$R_3 = 20\ \Omega$	$L = 50$ mH
$C = 25\ \mu F$	$\omega = 1000$ rad/s
$E = 180$ V	$\alpha = \frac{\pi}{2}$ rad
$J = 9$ A	$\beta = \frac{\pi}{2}$ rad

Risultati:	$\dot{Z}_{ABeq\text{-}dx} = 15 + j\,45$	$\bar{V}_{AB0\text{-}dx} = j\,180$	$V_V = 60\sqrt{2}$ V